INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ANNA LÍGIA ALVES NOGUEIRA

EDRIEL JOSE PACIFICO GAMA

LAVOISIER CHAVES RAMOS

Escolha do Tema – Projeto Semestral

Circuitos Eletroeletrônicos

CAMPINA GRANDE, PB

2026

1. Desenvolvimento de uma Cadeira Háptica para Acessibilidade Auditiva por meio da Conversão de Sinais Sonoros em Estímulos Táteis

Resumo: Cadeira háptica – transformação de som em vibrações para pessoas surdas





- Problema: pessoas surdas podem perder parte da experiência sensorial de músicas, efeitos sonoros e trilhas de filmes. Legendas ajudam com o conteúdo, mas não reproduzem as sensações físicas do som.
- Princípio eletrônico: captar um sinal de áudio, amplificar e filtrar determinadas frequências e utilizar um transdutor tátil para produzir vibrações. Uma versão mais avançada poderia separar graves e médios e transmitir cada faixa em diferentes regiões do assento.
- Relevância acadêmica: une acessibilidade, processamento analógico de sinais e interação humano-computador. Existe pesquisa publicada sobre a Haptic Chair, incluindo avaliação com 43 participantes surdos.
- Dificuldade: intermediária a alta. O protótipo pode começar com uma almofada vibratória, em vez de uma cadeira completa. O desafio é dimensionar o amplificador, controlar a intensidade e fazer as vibrações acompanharem o áudio sem distorção excessiva.
- Como avaliar: medir a resposta do circuito a diferentes frequências, comparar a intensidade das vibrações e verificar a latência entre o áudio e a resposta tátil.

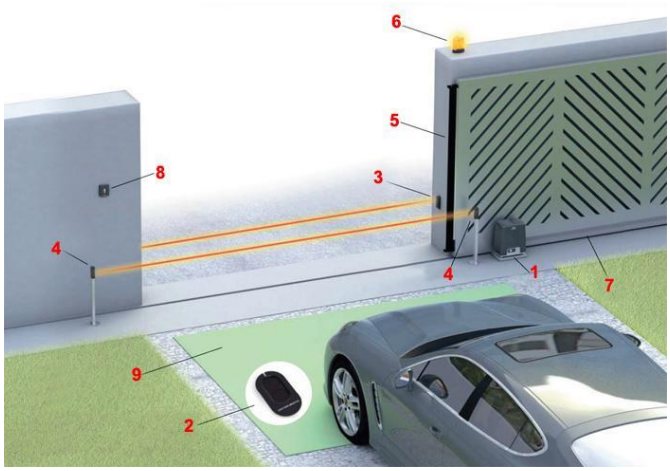
➢ Fontes para aprofundar:

- Haptic Chair — Augmented Human Lab

- Artigo científico de 2024 sobre interfaces hápticas e acessibilidade musical
- Revisão científica sobre estímulos hápticos e percepção musical

2. Desenvolvimento de um Sistema de Detecção de Obstáculos e Prevenção de Esmagamento em Portões Automatizados

Resumo: sistema antiesmagamento para portão automático





- Problema: um portão motorizado pode continuar fechando quando uma pessoa, criança, animal ou objeto está na trajetória.
- Princípio eletrônico: um emissor infravermelho e um fototransistor formam uma barreira óptica. Um comparador detecta a mudança na tensão do receptor e comanda um estágio de potência que interrompe o motor ou, em uma versão mais avançada, inicia a reversão.
- Relevância acadêmica: combina sensoriamento óptico, comparadores, histerese, transistores e acionamento de motores. O grupo pode investigar o comportamento do circuito em diferentes condições de iluminação e obstáculos. Há exemplos de controladores de portão com detecção infravermelha que ajudam a estudar a arquitetura da solução.
- Dificuldade: intermediária. É viável montar em bancada com um motor CC de baixa tensão. A reversão automática aumenta a complexidade, pois exige lógica de comando e controle adequado do sentido do motor.
- Como avaliar: medir a distância de detecção, o tempo entre a interrupção do feixe e a parada do motor e a ocorrência de falsos acionamentos.

- Fontes para aprofundar:
  - Exemplo de controlador de portão com detecção infravermelha
  - Artigo técnico sobre estabilidade de comparadores e histerese — Analog Devices

3. Desenvolvimento de um Sistema de Detecção de Vazamentos de Gás com Alarme Sonoro e Visual Baseado em Eletrônica Analógica

Resumo: detector de vazamento de gás com alarme analógico





- Problema: vazamentos de gases combustíveis em ambientes domésticos podem gerar riscos de incêndio, explosão e intoxicação, dependendo do gás envolvido.
- Princípio eletrônico: um sensor de gás apropriado produz uma variação elétrica conforme a concentração do gás. Um circuito de condicionamento e um comparador permitem definir um limiar para ativar um alarme sonoro e visual. Um transistor pode acionar a saída de potência.
- Relevância acadêmica: permite estudar sensores resistivos, divisores de tensão, comparadores, calibração, sensibilidade e falsos alarmes. Também possibilita analisar como temperatura e umidade interferem na medição.
- Dificuldade: intermediária. O circuito de alarme é relativamente simples, mas a confiabilidade da medição exige mais cuidado: sensores de baixo custo podem responder a gases diferentes e sofrer influência de outras condições ambientais.

- Como avaliar: observar a resposta do sensor a estímulos controlados, estudar a repetibilidade do limiar e medir o tempo de acionamento. Para um projeto didático, utilizem procedimentos seguros e materiais de teste apropriados, sem provocar vazamentos de gás inflamável.

➢ Fontes para aprofundar:

- Pesquisar sensores de gases e circuitos comparadores no All About Circuits
- Pesquisar sensores de gás na documentação da Winsen